第一章 绪论：
初识人工智能奥秘

《人工智能通识与进阶》教研组

南京理工大学
计算机科学与工程学院（人工智能学院）

本章目录

1.1 什么是人工智能

1.2 人工智能发展史

1.3 大模型时代下的人工智能

1.4 人工智能伦理与规范

1.5 人工智能未来展望

本章目录

1.1 什么是人工智能

1.2 人工智能发展史

1.3 大模型时代下的人工智能

1.4 人工智能伦理与规范

1.5 人工智能未来展望

1.1 什么是人工智能

- 人工智能（Artificial Intelligence，AI）是当今前沿技术的核心代表，正在全方位重塑人类社会。从空天智能探测到工业智能制造，再到公共安全智能监控，AI 已渗透诸多关键领域，成为推动社会变革的强大引擎。



祝融号火星探测



无人机自主侦察



工业视觉检测



自主智能视频监控



自主无人战车



无人驾驶环境识别



小型机器人环境感知



医疗影像智能诊所

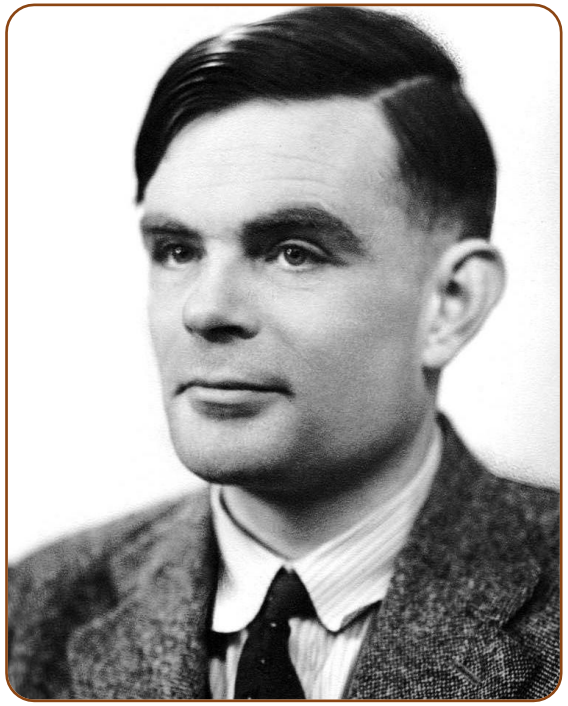
■ 人工智能的定义与评估

- 人工智能是一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新技术科学。
- 在模拟人类智能方面，人工智能通过构建智能系统来模拟人类的思维过程。在延伸人类智能方面，人工智能可以辅助人类完成一些复杂或繁琐的任务。在扩展人类智能方面，人工智能可以探索新的智能形式和智能应用。
- 人工智能是智能学科的重要组成部分，它试图了解智能的实质，并生产出一种新的能以与人类智能相似的方式做出反应的智能机器，其核心目标是开发能够执行通常需要人类智能才能完成的任务的机器或系统。
- 这些任务包括但不限于理解自然语言、识别图像和声音、学习和适应新信息、推理和解决问题、进行规划和决策、以及控制机器人等。

1.1 什么是人工智能

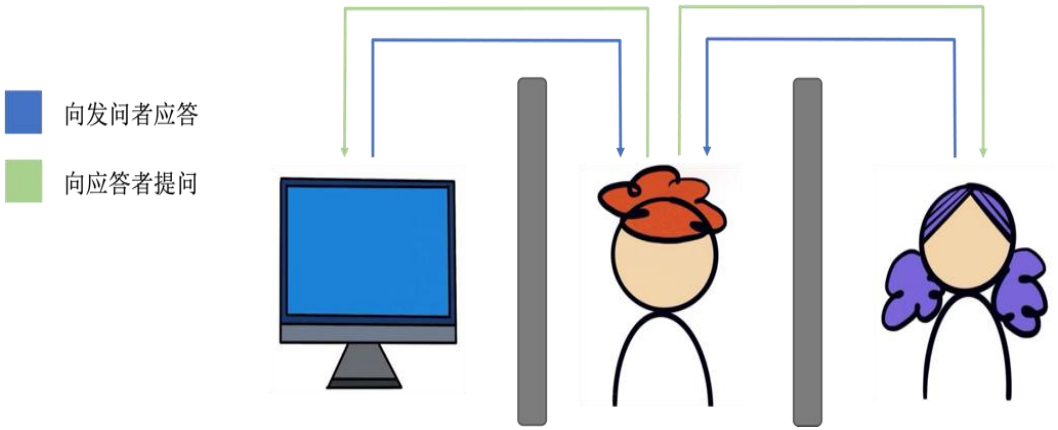
■ 人工智能的定义与评估

怎么评估一个机器是否具有智能呢?



图灵测试的核心思想是通过与人类的对话来评估机器的智能水平。如果评判员无法一致地区分出哪个是人类参与者，哪个是机器参与者，那么机器就可以说通过了图灵测试，表明它能够展现出与人类相似的智能水平。

图灵测试：
多名评委在隔开的情况下，通过设备向一个机器人和一名人类进行提问，多次问答后，若超过30%的人不能确定被测者是人还是机器，那么，该机器具备人工智能。



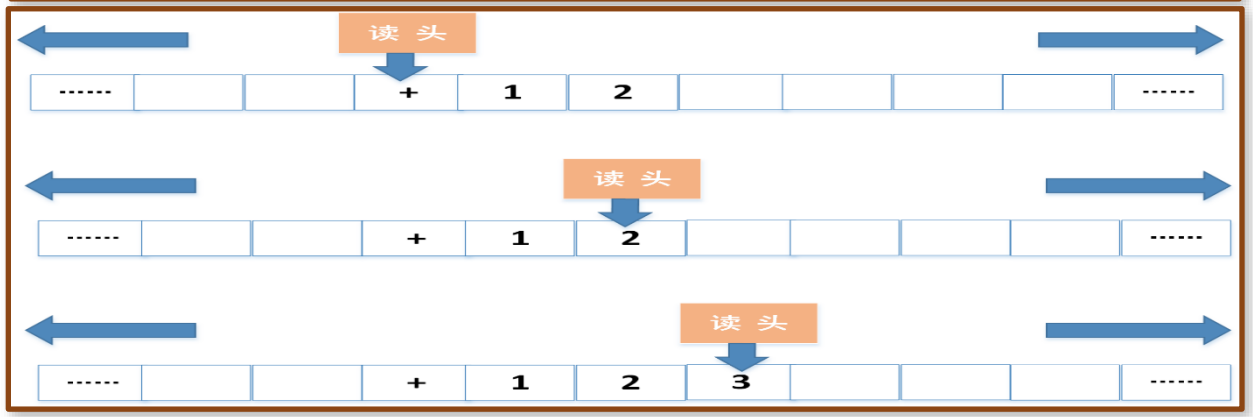
通过图灵测试的机器需要具备以下能力:

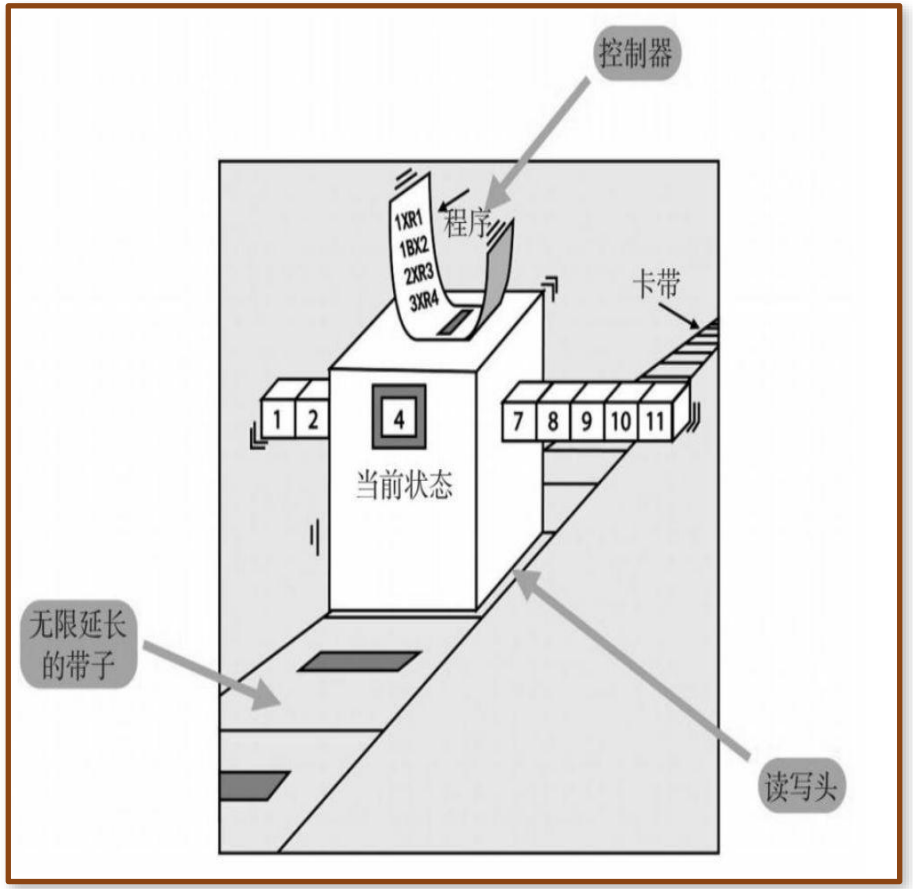
自然语言处理能力；知识表达能力；

推理能力；学习和适应能力；

■ 图灵机基本原理

图灵机的基本原理是用机器来模拟人们用纸笔进行数学运算的过程。图灵机将一个无限长的带子作为无限存储，它有一个读写头，能在带子上读、写和左右移动。图灵机开始运作时，带子上只有输入串，其他地方都是空白，如果需要保存信息，则其可以将相关信息写在带子上。为了读取已经写下的信息，它可以将读写头往回移动到这个信息所在的位置。机器不停地计算，直到产生输出为止。





学术界的经典定义：四象限划分法





定义来源 · ORIGIN

该定义源自斯图尔特·罗素 (Stuart Russell) 与彼得·诺维格 (Peter Norvig) 合著的人工智能领域权威教科书《人工智能：一种现代方法》(Artificial Intelligence: A Modern Approach)。

核心框架 · CORE FRAMEWORK

🔍**维度一：关注焦点**—— 系统是侧重“思维与推理”的逻辑内核，还是侧重“行为与行动”的外在交互表现?

🎯**维度二：目标导向**—— 系统追求的是“像人类一样”的拟人化表现，还是“完全理性/全局最优”的数学理想目标?

这一四象限划分法，为我们梳理和理解人工智能纷繁复杂的研究路径提供了一个清晰、严谨的学术分析视角。

四象限划分法详解

01

思维 / 推理 (Thought)

像人一样思考

途径：通过计算模型研究人类的认知过程（认知科学）。
目标：致力于使计算机的内部思考过程与人脑完全相同。

02

思维 / 推理 (Thought)

理性地思考

途径：使用逻辑和符号系统进行“正确”的推理。
目标：解决如何用数学逻辑来严格模拟智能推理的问题。

03

行为 / 行动 (Action)

像人一样行动

途径：关注机器行为的外在结果，使其行为与人类无法区分。
核心：著名的图灵测试 (Turing Test) 是其主要判定标准。

04

行为 / 行动 (Action)

理性地行动

途径：做对于给定情境最有利的行动，以实现预期目标。
核心：基于“智能体 (Agent)”概念，是现代AI的主流研究范式。

不同智能等级的定义：弱人工智能 vs 强人工智能

弱人工智能 (Weak AI)

定义：不能像人类一样进行推理思考并解决问题的智能机器，仅在预设规则下运行。

特点：专注于特定的单一任务，不具备真正的自我意识、情感或独立思考的能力。

现状：当前所有实用的AI系统均属此类，在机器翻译、图像识别等垂直领域已达到或超越人类水平。

强人工智能 (Strong AI)

定义：能像人类一样产生感知和自我意识，能够自主学习知识、理解复杂概念的智能机器。

特点：具备通用智能，能够灵活地理解、推理、规划并解决跨领域的复杂问题，拥有类人思维。

现状：目前仍处于理论探讨与哲学思辨阶段，技术上面临意识建模等巨大挑战，短期内难以实现。

本章目录

1.1 什么是人工智能

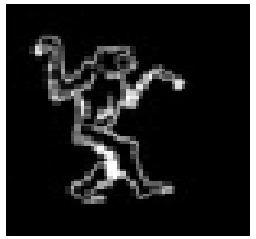
1.2 人工智能发展史

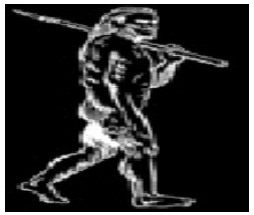
1.3 大模型时代下的人工智能

1.4 人工智能伦理与规范

1.5 人工智能未来展望

1.2 人工智能发展史









1942 达特茅斯会议诞生"人工智能"学科

1956 自动定理证明系统完成数学原理第二章的证明

1963 DENDRAL世界第一个成功的专家系统诞生

1968 早期系统适用于更宽的系统选择和更难的问题时效果均不理想，美国、英国相继缩减经费支持

1970 莱斯提出概率正确模型

1984 第五代人工智能计算机由于技术路线明显背离计算机工业发展方向，项目失败

1992 Hinton发表深度学习的Nature文章

2006 CNN超过第二名十个百分点夺冠ImageNet

2012 港中文实验室DeepID算法首次超过人眼识别人脸率

2014

2018

推理期

将逻辑推理能力赋予计算机系统

知识期

总结人类知识教授给计算机系统

机器学习期

计算机从数据学习算法，深度学习在语音、图像领域获得较大成功

人工规则

领域知识引擎

A B C到 大模型时代

■ 第一次兴起：20世纪50年代末到60年代初

1956年，人工智能夏季研讨会在美国汉诺斯小镇宁静的达特茅斯学院召开 ，约翰·麦卡锡（John McCarthy）、马文·明斯基（Marvin Minsky）、克劳德·艾尔伍德·香农（Claude Elwood Shannon）、纳撒尼尔·罗切斯特（Nathaniel Rochester）等人在会议上正式提出了“人工智能”这一术语，这也标志着人工智能作为一个独立学科诞生。

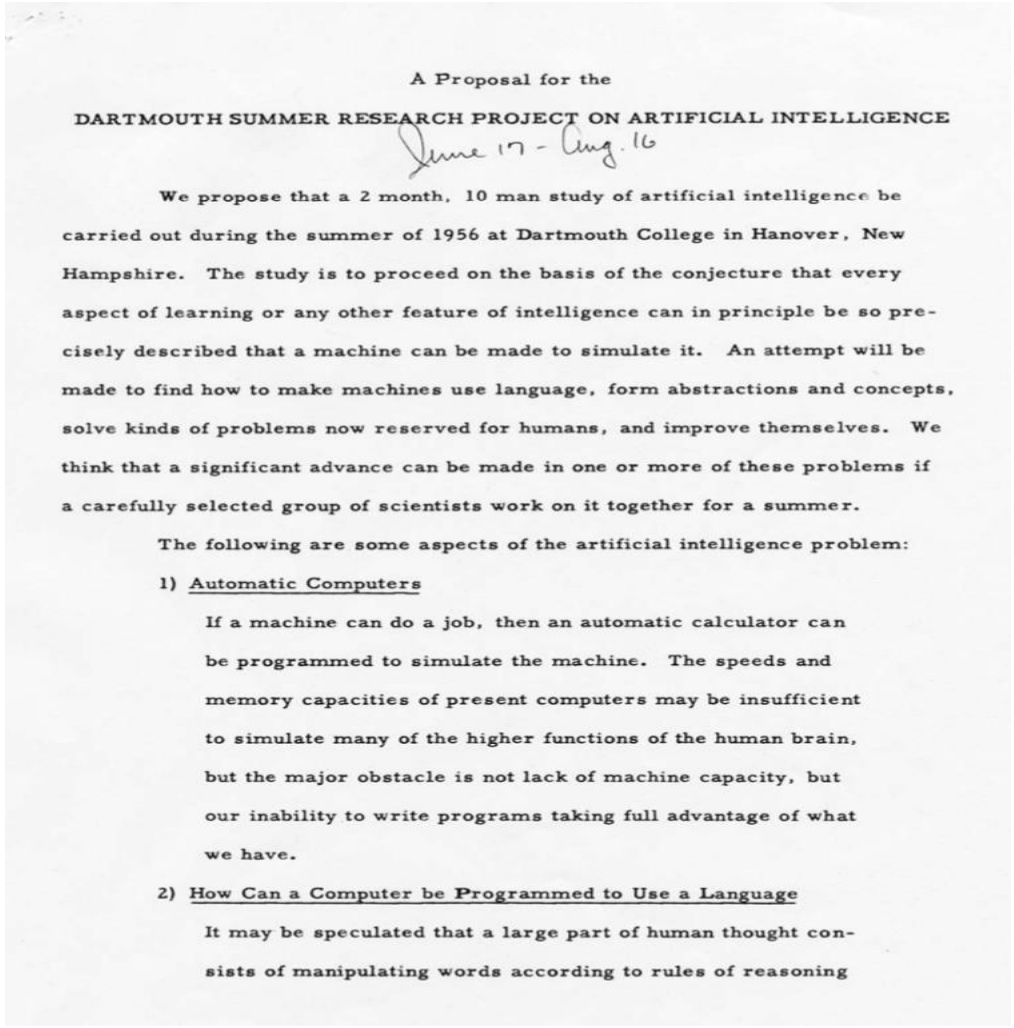


1956年美国达特茅斯会议合影

AI的正式源起：达特茅斯会议 (1956)

麦卡锡等人为此次会议撰写的项目建议书——**《A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence》**

- 探讨自动计算机如何模拟智能
- 如何让机器使用语言（即自然语言处理的雏形）
- 通过神经网络实现学习能力
- 理解计算的规模与复杂性
- 机器如何实现自我改进（机器学习的核心）
- 抽象思维
- 利用随机性来激发创造性



A Proposal for the

DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

June 17 - Aug. 16

We propose that a 2 month, 10 man study of artificial intelligence be carried out during the summer of 1956 at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire. The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.

The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1) Automatic Computers

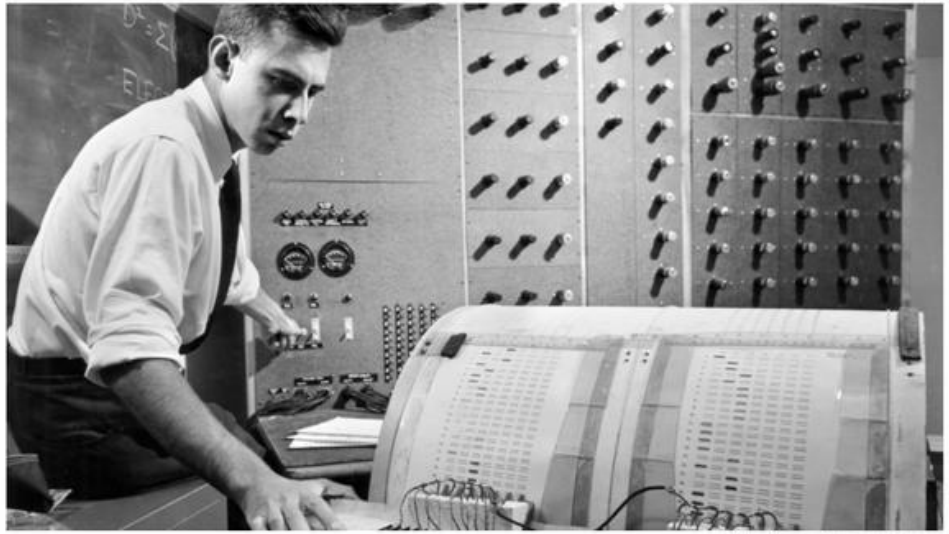
If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speeds and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack of machine capacity, but our inability to write programs taking full advantage of what we have.

2) How Can a Computer be Programmed to Use a Language

It may be speculated that a large part of human thought consists of manipulating words according to rules of reasoning

■ 第一次兴起：20世纪50年代末到60年代初

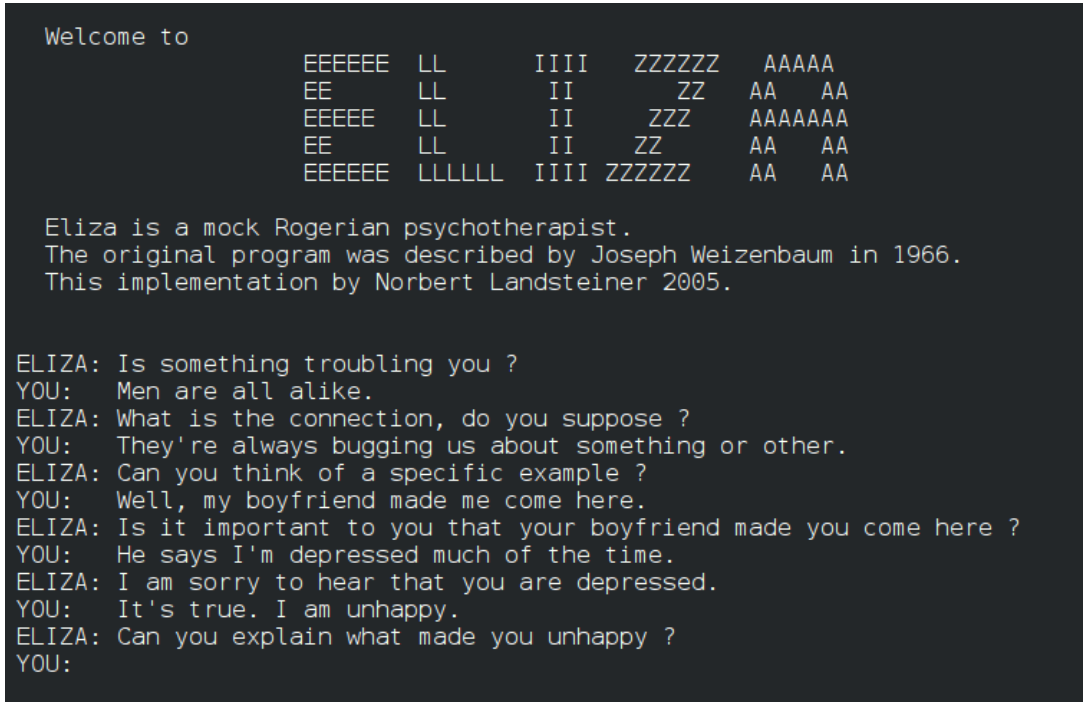
1958年，康奈尔大学的心理学教授弗兰克·罗森布拉特（Frank Rosenblatt）在一台IBM-704计算机上模拟实现了名为“感知机”（Perceptron）的神经网络模型，这是第一个可以自动学习权重的神经元模型。



作为一个简单的二元分类器，感知机可以根据输入数据进行学习并做出决策，其工作原理类似于生物神经元，通过加权求和与激活函数来输出结果。尽管感知机只能处理线性可分的问题，但它为后来的神经网络研究奠定了基础。

■ 第一次兴起：20世纪50年代末到60年代初

1966年，麻省理工学院科学家约瑟夫·维森鲍姆（Joseph Weizenbaum）开发出第一个心理治疗机器人ELIZA，旨在模拟心理治疗师与患者的对话。但事实上，它的实现逻辑非常简单，当病人说出某个关键词时，机器人就利用一个有限的对话库来回复特定的话给病人。尽管如此，它依然展示了人工智能在自然语言处理方面的潜力，再次坚定了人们对于发展人工智能的信心。



■ 第一次低谷：60年代末到70年代初

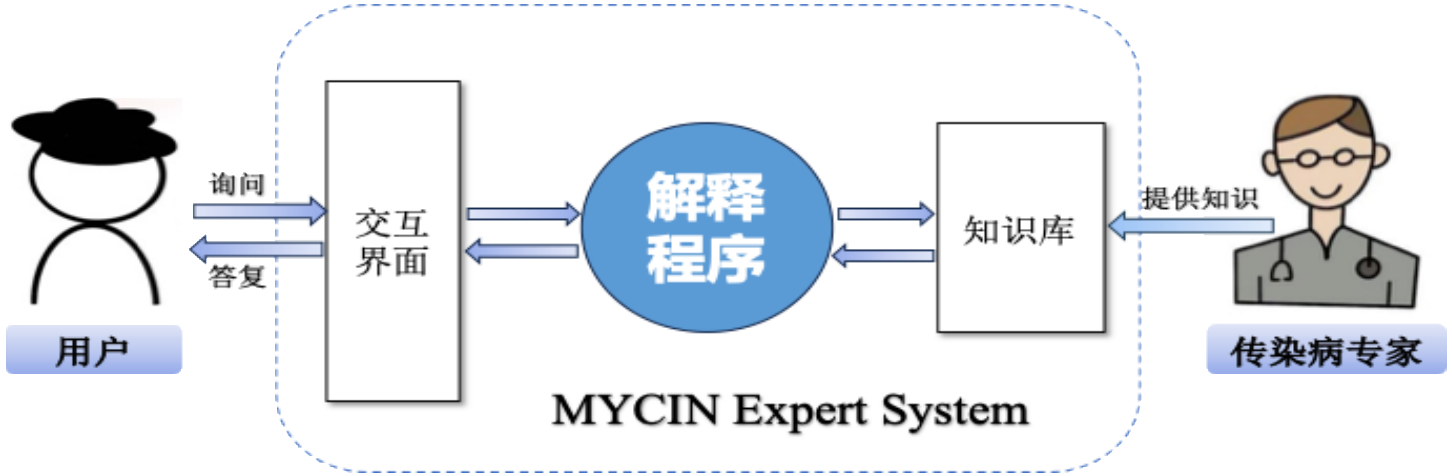


1969年，“符号主义”代表人物、图灵奖获得者马文·明斯基等人在他们的著作《Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry》中指出了感知机无法解决非线性可分问题的缺陷。感知机的局限性使得许多研究人员开始质疑神经网络的有效性，导致对这一领域的研究兴趣大幅下降。



1973年，法国著名数学家詹姆斯·莱特希尔（James Lighthill）向英国政府提交了一份报告，严厉批评了当时的AI研究，认为其未能实现预期目标。这份报告被称为“莱特希尔报告”，它直接导致了英国政府进一步大幅削减AI研究经费，其他国家也纷纷开始效仿，对AI研究产生了深远的影响。

■ 第二次兴起：专家系统引发新热潮



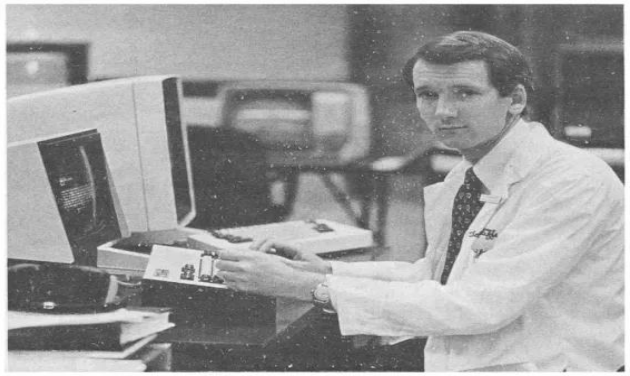
美国斯坦福大学研究团队研发的MYCIN系统，它是早期模拟决策系统和专家系统的代表之一，用于诊断血液传染病并推荐抗生素治疗。

MYCIN系统从功能与控制结构上可分成两部分：一是以患者的病史、症状和化验结果等为原始数据，运用医疗专家的知识进行正向推理，找出导致感染的细菌，若是多种细菌，则用0到1的数字给出每种细菌的可能性；二是在上述基础上，给出针对这些可能的细菌的药方。

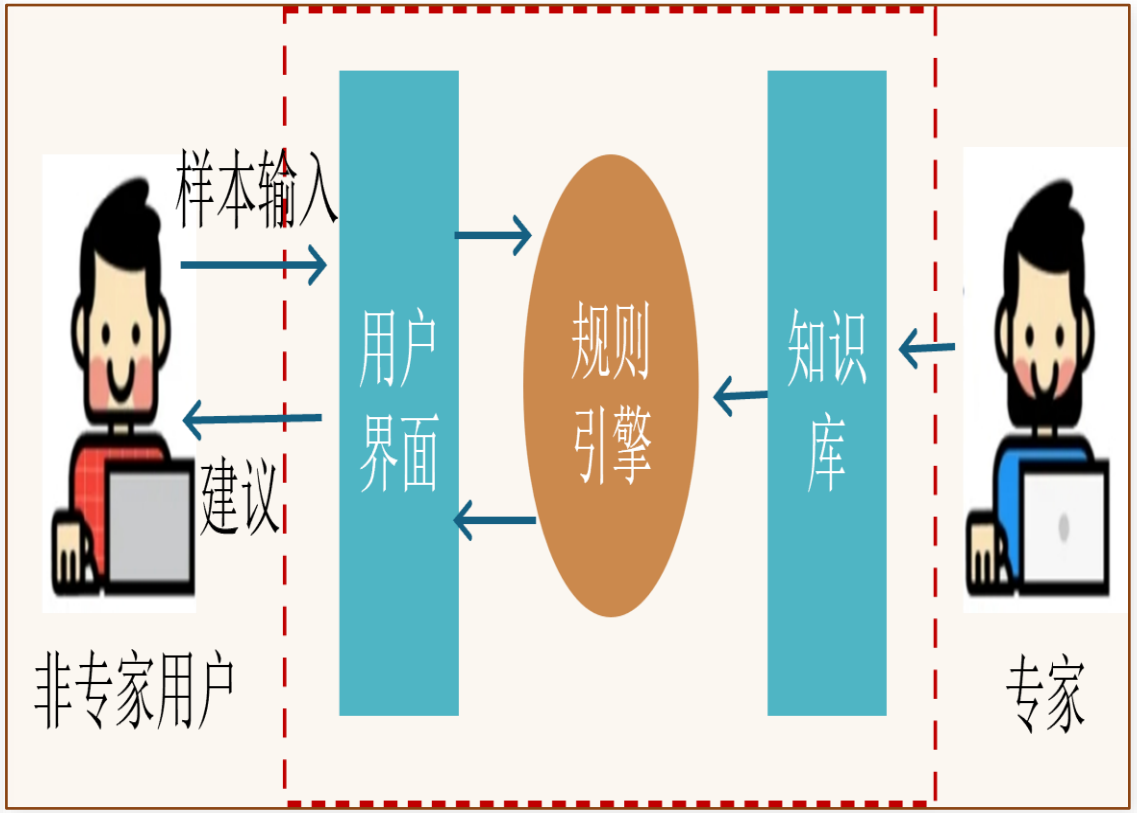
专家系统的例子



先驱人物：坐着的爱德华·费根鲍姆



先驱人物：爱德华·肖特利夫



IF 细菌的革兰氏染色是阴性

AND 细菌的形状是杆状

AND 细菌是需氧的

THEN

该细菌是大肠杆菌属的可能性为0.8

■ 第二次兴起：专家系统引发新热潮（但是神经网络在此期间也有重大突破）



1982年，美国物理学家、2024年诺贝尔物理学奖得主约翰·霍普菲尔德（John J. Hopfield） 发明了Hopfield网络，它是一种单层、全互连的反馈神经网络，用于联想记忆，该网络对理解复杂系统和作为深度学习早期基础有重要贡献。



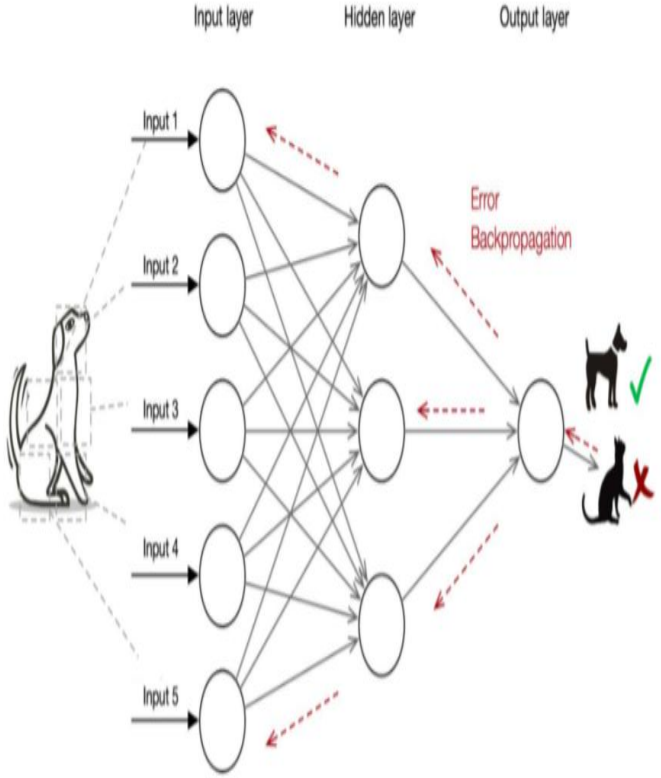
1983年，图灵奖得主、2024年诺贝尔物理学奖得主杰弗里·辛顿（Geoffrey E. Hinton）等人发明了玻尔兹曼机（Boltzmann Machines），也被称为随机Hopfield网络，这是第一个能够学习不属于输入或输出的神经元内部表征的神经网络。它本质是一种无监督模型，用于对输入数据进行重构以提取数据特征做预测分析。

■ 第二次兴起：专家系统引发新热潮（但是神经网络在此期间也有重大突破）

“超越回归（Beyond Regression）



哈佛大哈佛大学的 Werbos在博士论文中发明
反向传播算法(Backpropagation）
[Werbos, 1974]
学的 Werbos在博士论文中发明
反向传播算法(Backpropagation）
[Werbos, 1974]
荣获IEEE神经网络先驱奖





David Rumelhart



Geoffrey Hinton



Ronald Williams

1986年由大卫•莱姆哈特（David E. Rumelhart）、辛顿和罗纳尔多•威廉姆斯

共同在《Nature》上发表的论文
《Learning representations by back-propagating errors》，它不仅展示了BP算法的原理，还证明了其在多层网络中的强大能力，为多层神经网络的学习训练提供了切实可行的方法，极大地推动了神经网络的研究

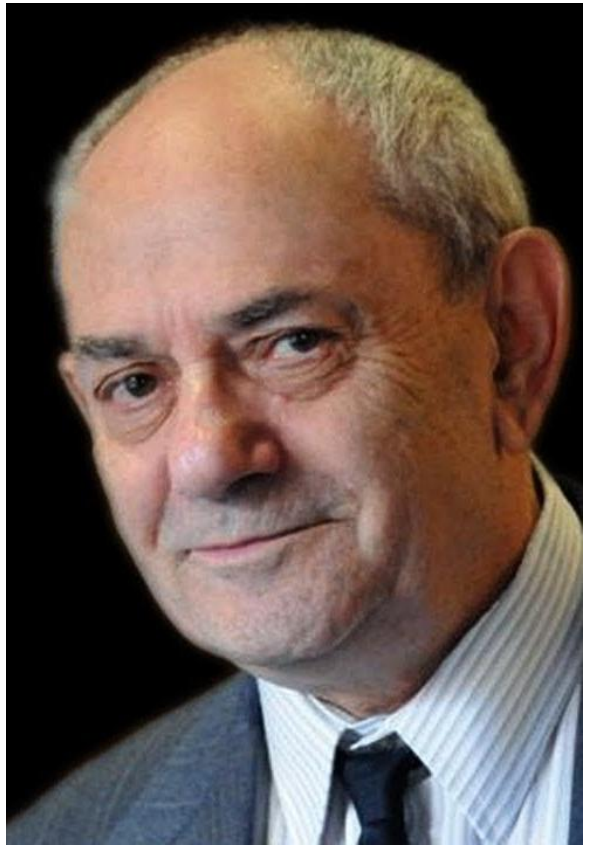
■ 第二次兴起：专家系统引发新热潮（但是神经网络在此期间也有重大突破）





1989年，图灵奖得主杨立昆（Yann LeCun）和约书亚·本吉奥（Yoshua Bengio）等人提出了一个卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN），即著名的LeNet-5，并使用BP算法完成网络训练。LeNet-5也成功应用于美国邮局的手写字符识别系统中。

■ 第二次低谷：90年代初，AI再遭挫折



支持向量机（Support Vector Machine，SVM）等传统机器学习算法在这一时期大放异彩，逐渐取代了神经网络在许多应用中的地位。统计学习理论之父、苏联犹太裔统计学家、美国国家工程院院士弗拉基米尔·瓦普尼克（Vladimir Vapnik）于1995年提出SVM，其学习策略是间隔最大化，这使得它在处理高维数据时具有较好的泛化能力。此外，SVM的数学基础扎实，能够通过求解凸二次规划问题来找到最优解。这些优势使得SVM在许多实际应用中表现出色，逐渐取代了当时的神经网络。

■ 第三次兴起：大数据、深度学习与语言模型引领AI复兴



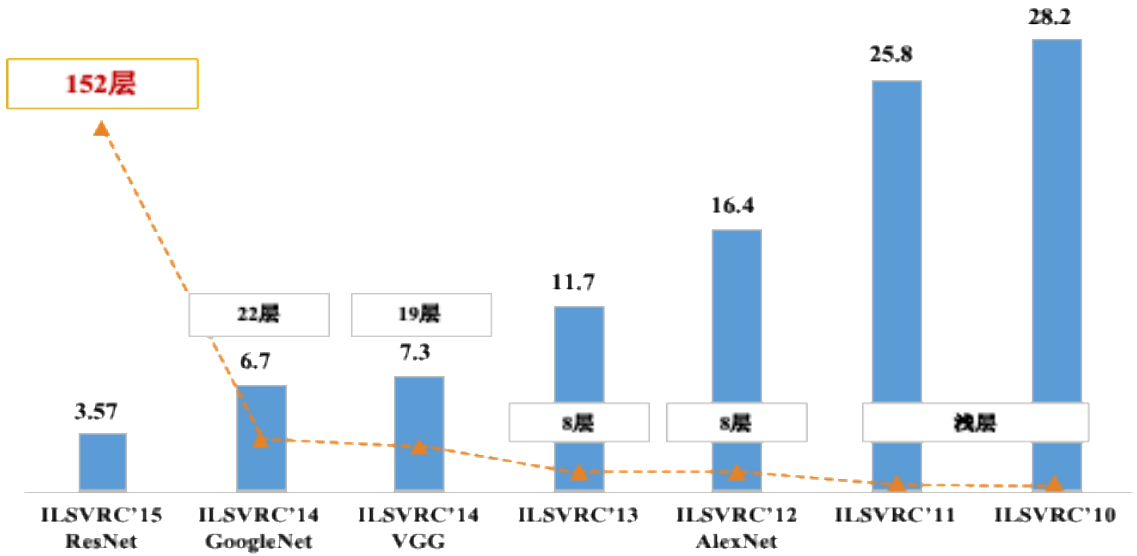
GPU（Graph Processing Unit）、FPGA（Field Programmable Gate Array）、ASIC（Application Specific Integrated Circuit）以及神经拟态芯片等高性能计算硬件的发展，极大增强了计算机的运算能力，为处理复杂的人工智能算法提供了强有力的硬件支持。

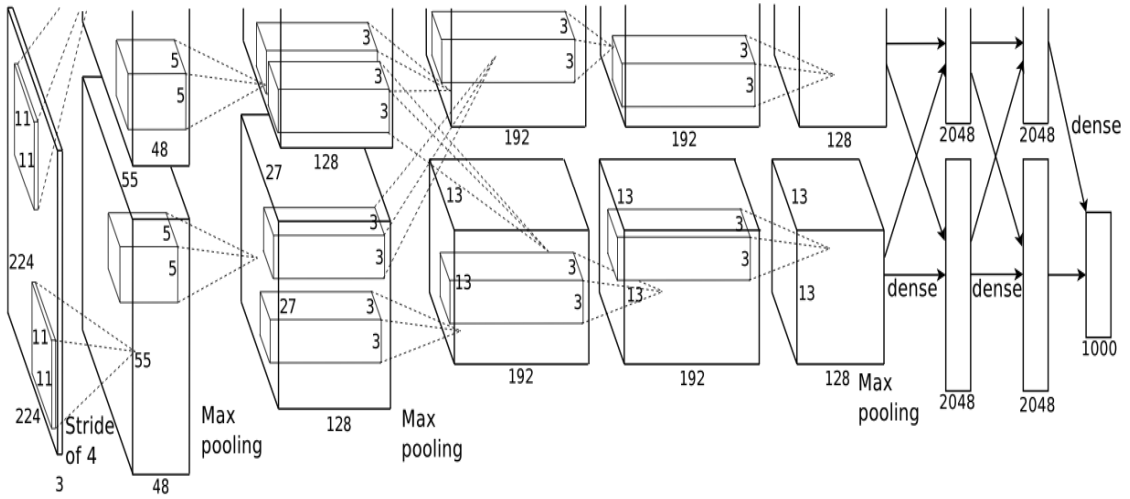


美国斯坦福大学的李飞飞教授 等人于2009年创建发布，包含了超过1400万幅图片，涵盖了2万多个类别，可用于支撑图像分类、定位、检测等方向的研究。加之前面提到的强大的算力支撑，使得人工智能技术能够在这片数据海洋中自如遨游，不断学习和进化。

■ 第三次兴起：大数据、深度学习与语言模型引领AI复兴

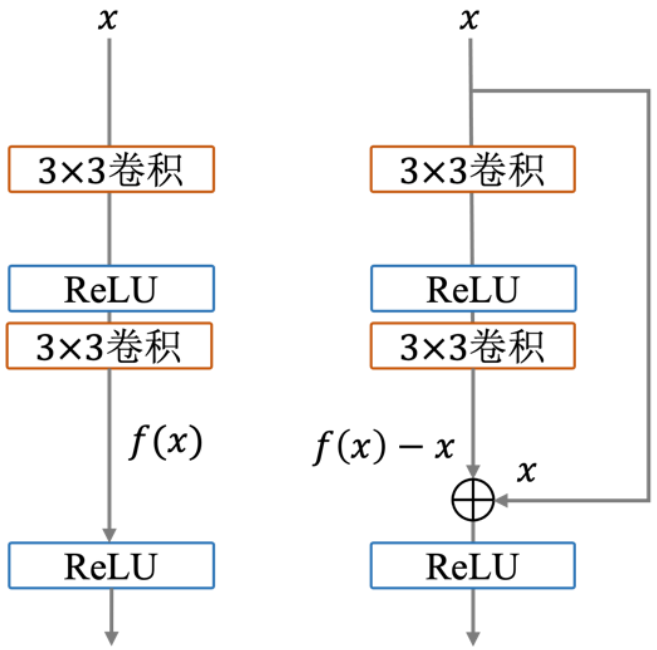
2012年，辛顿和他的学生亚历克斯•苏茨克维（Alex Krizhevsky）设计的AlexNet横空出世，在ImageNet挑战赛上大获全胜，将Top-5分类错误率降低至16.4%，相比于2011年冠军方案性能提高约10%，这是史上第一次有模型在 ImageNet 数据集获得如此出色的表现，引爆了神经网络的研究热情。

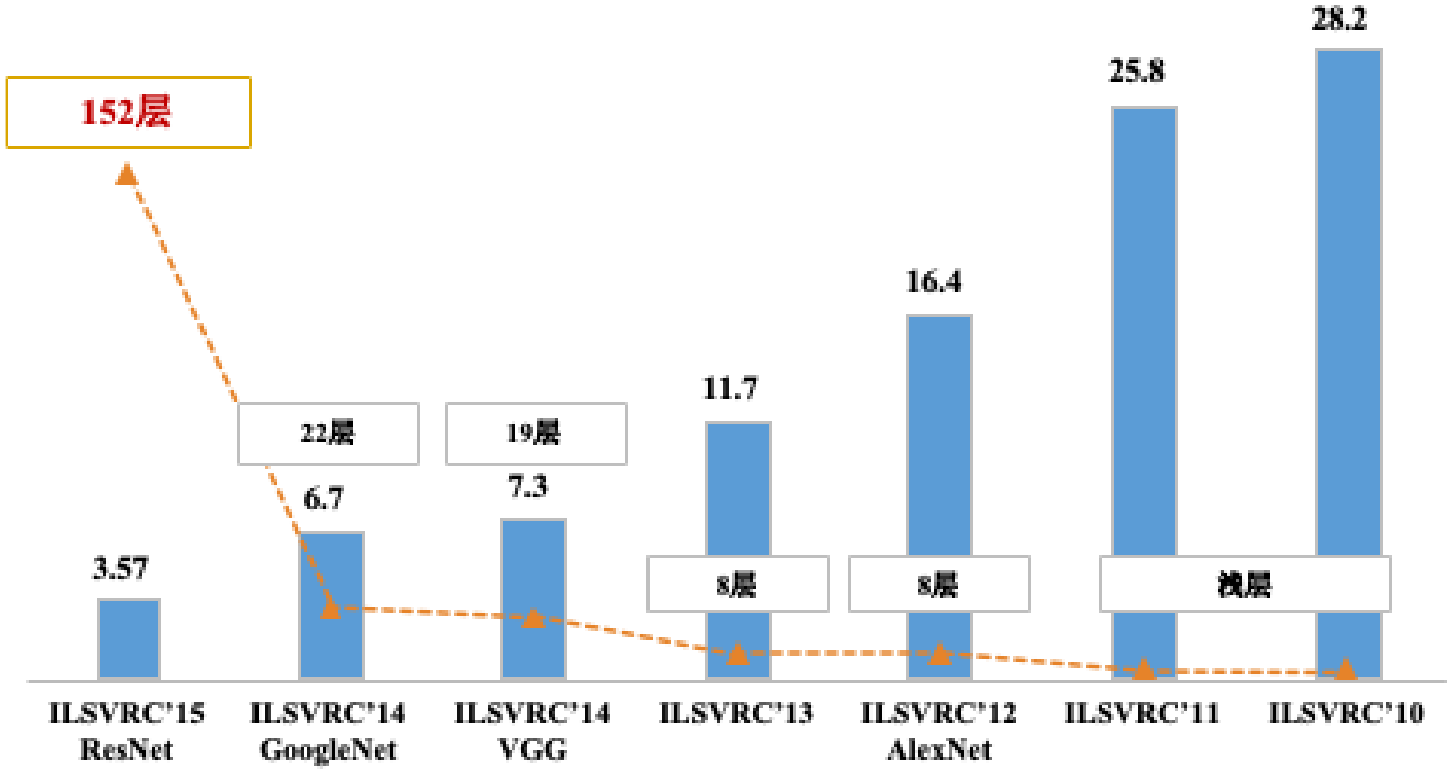




■ 第三次兴起：大数据、深度学习与语言模型引领AI复兴

2015年，微软亚洲研究院**何凯明**等人凭借深度残差网络（Deep Residual Network，ResNet）的突破性创新，在ImageNet这竞赛中大放异彩，赢得了图像分类和物体识别任务的双料冠军。





■ 第三次兴起：大数据、深度学习与语言模型引领AI复兴

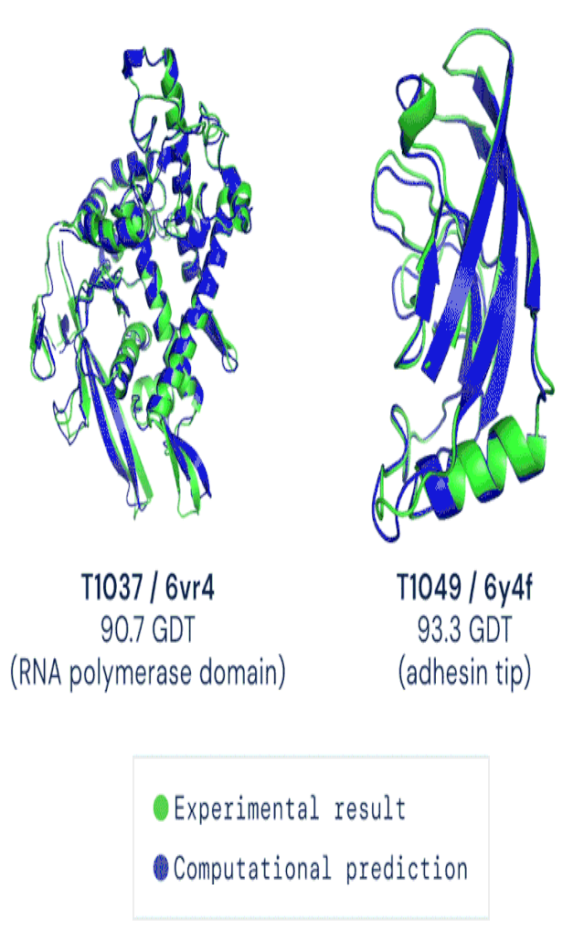
2016年，由谷歌（Google）旗下DeepMind公司戴密斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）领衔的团队开发的AlphaGo在围棋界掀起了惊涛骇浪，以4:1的战绩击败了围棋世界冠军、职业九段棋手李世石九段，这一壮举不仅彰显了深度学习与强化学习技术的非凡实力，更在全球范围内引发了关于人工智能潜力与未来的热烈讨论。



AI for Science： AlphaFold2

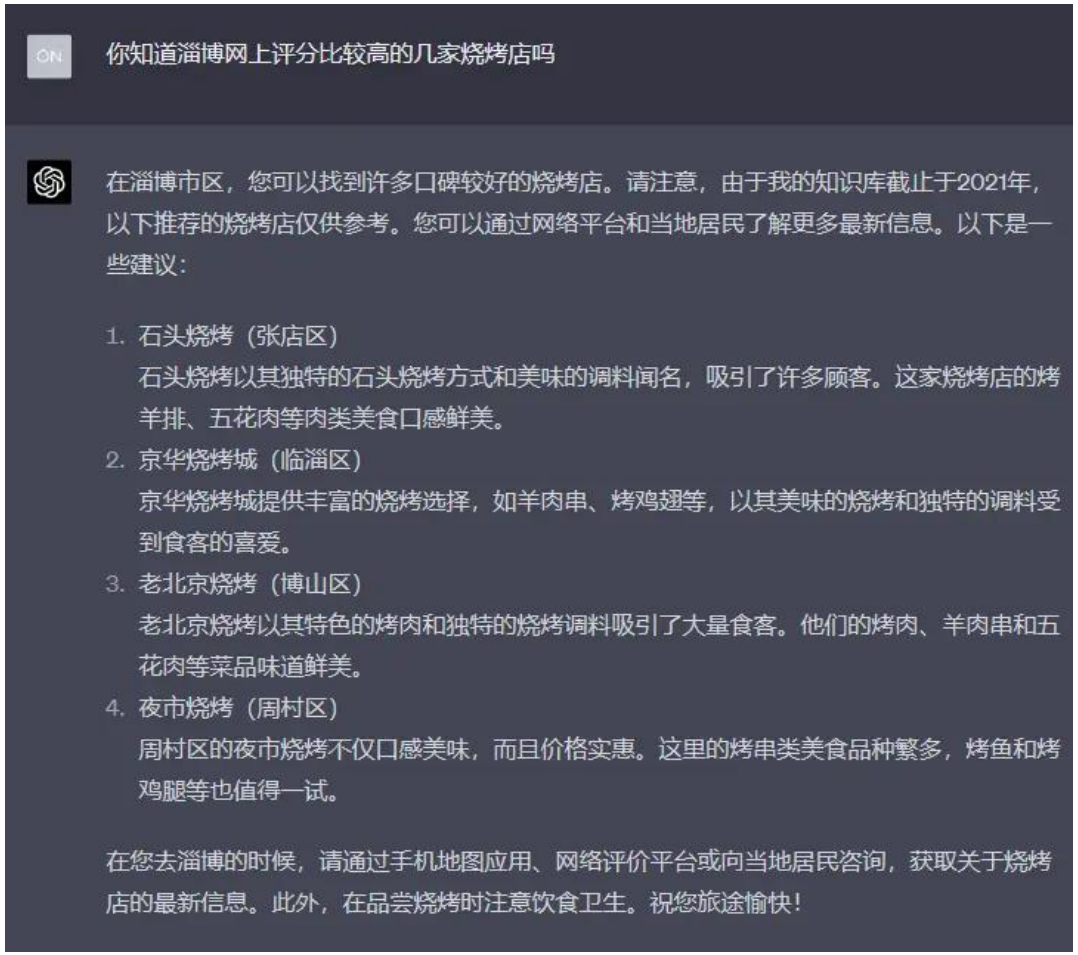


2020年，谷歌DeepMind团队的AlphaFold2人工智能系统实现了蛋白质结构预测领域的重大突破，它犹如一座里程碑，标志着该领域迈入了一个全新的时代。AlphaFold2以卓越的表现脱颖而出，精准地预测了蛋白质的三维结构，其精确度之高，几乎可与冷冻电子显微镜、核磁共振及X射线晶体学等尖端实验技术相抗衡，展现了人工智能在生命科学领域的非凡实力。其核心发明者Demis Hassabis也荣获2024诺贝尔化学奖。



■ 第三次兴起：大数据、深度学习与语言模型引领AI复兴

2022年，ChatGPT（Chat Generative Pre-trained Transformer）的横空出世标志着大模型时代的来临。以ChatGPT为代表的通用大语言模型，是人工智能领域的一项重大突破，它们通过海量数据的深度学习与复杂神经网络的构建，展现出了前所未有的自然语言处理能力和智能交互水平。ChatGPT及其同类大模型的崛起，标志着人工智能正逐步从特定任务的执行者转变为能够理解、学习与创造的智能伙伴，引领着科技行业向更加智能化、人性化的方向迈进。



本章目录

一、什么是人工智能

二、人工智能发展史

三、大模型时代下的人工智能

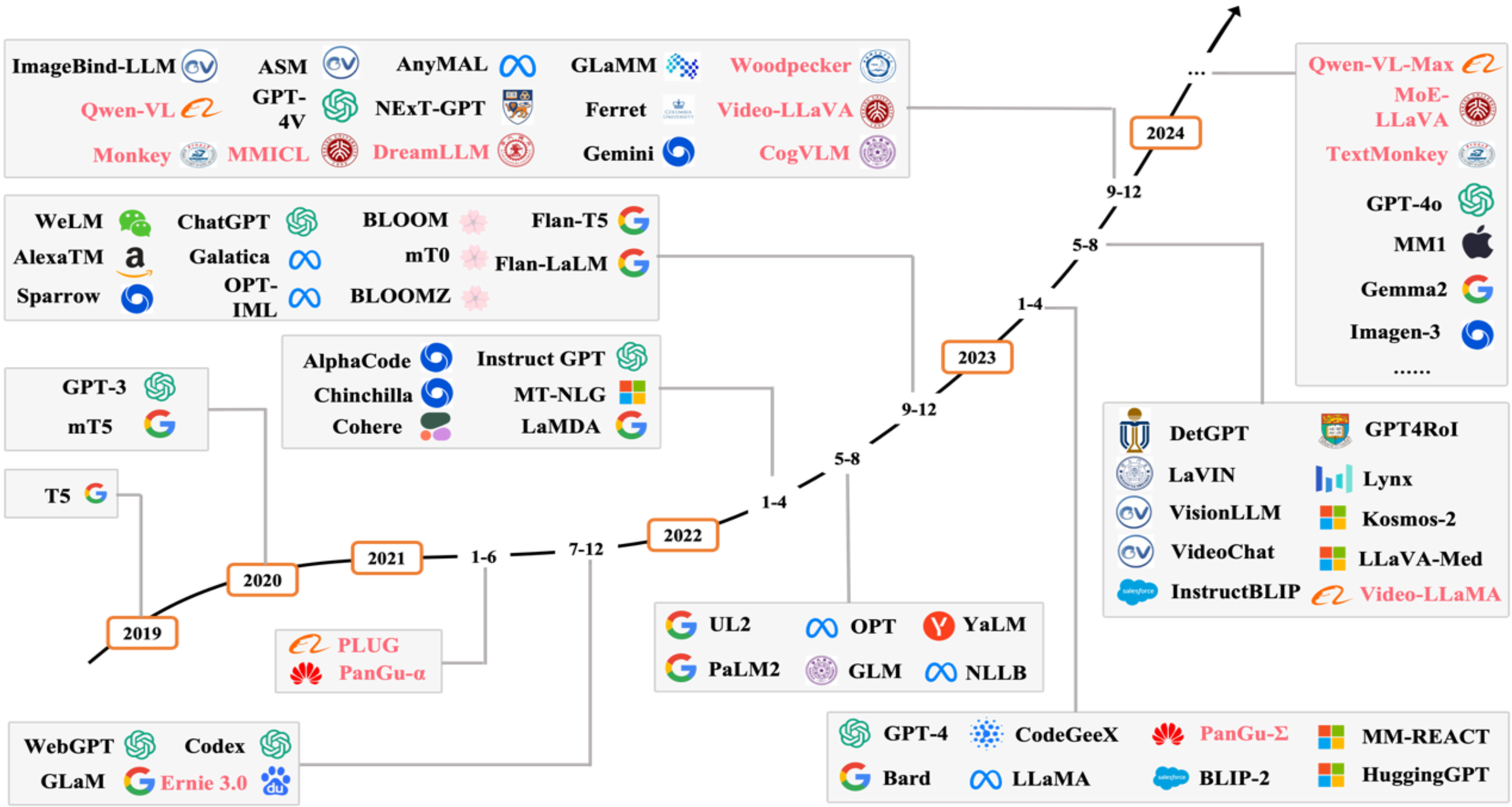
四、人工智能伦理与规范

五、人工智能未来展望

1.3 大模型时代下的人工智能

- ✓ 大模型（Large Models），又称基础模型（Foundation Models），是指一类集成了海量参数与复杂结构的机器学习架构，它们擅长驾驭巨量数据，胜任各类复杂任务。
- ✓ 最新研究发现，当模型参数量与训练数据集规模跨越至某一临界阈值后，模型在特定任务上的表现实现了质的飞跃，并自发地展现出诸多原先难以预见的复杂能力与特性。这种从海量数据中自动萃取并创造出新层次特征与模式的能力，被形象地称为“涌现能力”，它构成了大模型相较于小型模型最为本质的区别与优势。
- ✓ 大模型的发展，无疑是人工智能领域近年来最为显著的进步之一，它不仅推动了AI技术的飞速发展，更深刻地影响了专业知识、行业发展、社会进步以及就业和经济等多个方面。

1.3 大模型时代下的人工智能



■ 以文为引，化影成真——文生视频大模型的魅力

- 2024年，OpenAI公司发布人工智能文生视频T2V大模型Sora，它是在OpenAI的文本到图像生成模型DALL-E基础上开发而成的，能够根据用户的文本提示创建最长60秒的逼真视频。Sora展现了其深度模拟真实物理世界的能力，能够生成包含多个角色和特定运动的复杂场景。
- 由快手提出的可灵（Kling）大模型能够生成长达2分钟的视频，且帧率达到30fps。



当为Sora模型输入这样一段文字提示时：“一个时髦的女人走在东京的街道上，到处都是温暖发光的霓虹灯和城市标志。她穿着黑色皮夹克，红色长裙，黑色靴子，拿着一个黑色钱包。她戴着太阳镜，涂着红色的口红。她走起路来自信而随意。潮湿和反光的街道创造了一个彩色灯光的镜子效果。许多行人走来走去。”

■ ChatGPT——走向通用性AI之路

- ChatGPT是由OpenAI公司研发的先进聊天机器人程序，其核心是一个名为GPT（General Pre-trained Model）的深度学习预训练Transformer模型，它通过在海量的文本数据上进行预训练来学习语言的语法、词汇和一定程度上的世界知识。
- 此外，在最新的GPT-4中还引入了多模态功能，模型可以通过联合处理图像和文本数据进行训练，从而理解和生成与图像相关的文本描述。



■ AI观天识象术——盘古气象大模型

- 盘古气象大模型是由华为云研发的创新AI气象预报系统，是AI4Science 领域的代表性技术突破。作为首个精度超过传统数值预报方法的AI模型，盘古气象大模型不仅在预测速度上实现了革命性的提升——提速高达10000倍以上，而且在预测精度上也展现出显著的优势。



nature > articles > article

Article | Open Access | Published: 05 July 2023

Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks

Kaifeng Bi, Lingxi Xie, Hengheng Zhang, Xin Chen, Xiaotao Gu & Qi Tian

Nature (2023) | Cite this article

- 该大模型仅需在一张V100显卡上运行1.4秒，就能完成24小时全球气象的预报，位势、湿度、风速、温度、海平面气压等复杂信息可以在一块屏幕上一目了然。

■ 万物皆可分——分割大模型SAM

- SAM（Segment Anything Model），作为Meta公司的一项里程碑式创新成果，在计算机视觉领域内开创了前所未有的图像分割新纪元。而且SAM具有令人称叹的零样本学习能力，即便面对全新、未见过的物体类别，也能仅凭用户提供的简单线索，迅速勾勒出物体的精确轮廓。



- SAM的应用场景更是广泛而深远，从海洋生态保护的珊瑚礁精细分割与声纳图像智能分析，到紧急救援中的卫星图像快速解译；从医疗领域细胞图像的精准分割，到农业中作物生长分割和病害检测，SAM以其卓越的性能正在发挥着越来越重要的作用。

本章目录

1.1 什么是人工智能

1.2 人工智能发展史

1.3 大模型时代下的人工智能

1.4 人工智能伦理与规范

1.5 人工智能未来展望

1.4 人工智能伦理与规范

■ 隐私与安全

- 隐私保护与安全性是人工智能领域的重要议题，它们紧密关联着个人权利的捍卫以及社会信任体系的稳固构建。
- 采用先进的数据加密技术，为数据披上坚不可摧的安全外衣；实施精细的访问控制策略，确保只有授权人员才能访问敏感信息；以及运用数据匿名化技术，在保障数据可用性的同时，最大程度地减少个人身份泄露的风险。

■ 公平与偏见

- 若其训练数据未能摆脱既有社会偏见的烙印，如人种的偏见，便可能加剧对特定人群的误判与不公。
- 应实施严格的数据清洗与预处理流程，确保训练数据的均衡性与代表性。其次，应鼓励并推广公平导向的算法设计原则。此外，还应建立健全算法评测机制，对算法的性能与潜在偏见进行全方位、多层次的评估与监测，及时发现并纠正算法中的不公之处。

■ 责任归属与透明度

- AI系统内在的不透明性与决策过程难以言喻的“黑箱”现象，以及在风险事件发生后，责任追溯所面临的重重困难。
- 法律层面，精准界定AI系统各参与方的权责边界，为技术应用提供坚实的法律支撑与保障。技术维度上，则需致力于提升AI算法的透明度与可解释性，确保决策逻辑清晰可溯。而在社会层面，则需要加强AI伦理教育，提升全民伦理素养与责任意识，共筑AI伦理防线。

本章目录

1.1 什么是人工智能

1.2 人工智能发展史

1.3 大模型时代下的人工智能

1.4 人工智能伦理与规范

1.5 人工智能未来展望

1.5 人工智能未来展望

■ 人工智能的涌现能力与通用人工智能：开启智能新纪元的钥匙

- 大模型技术带来的“涌现能力”（Emergent Capabilities）正引领着我们向更高级别的人工智能形态——通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI）迈进。

■ 人工智能的可控性与可解释性：构建信赖基石的双轮驱动

- 原OpenAI公司联合创始人、Ilya Sutskever曾说：“我们得保证任何人构建的任何超级智能都不会失控，这一点显然非常重要”。可控性和可解释性作为AI技术发展的两个重要维度，相互关联、相互促进。

■ 让AI与人类分工合作：打造人机协作新模式

- 未来对AI任务分配的精细规划变得尤为关键，这不仅关乎将哪些类型的任务优先分配给AI系统，还涉及到执行这些任务的顺序策略。

1.5 人工智能未来展望

AI生成内容：人人都是艺术家

- 人工智能生成内容（AI-Generated Content，AIGC）将成为未来AI技术发展的重要方向，它不仅将极大地提高创作效率，还能推动新的艺术表达和内容形式的诞生。

我们还有足够的数据训练AI吗?

- Epoch研究所的AI研究员Pablo Villalobos及其研究团队发表了引人注目的见解：“鉴于训练大语言模型所需的数据量持续飙升，人类历史上累积的公共文本数据资源正逼近其供应极限。”

人工智能融入寻常百姓家

- 人工智能的未来发展无疑将深刻影响并改善我们的生活方式。从家居到出行，从医疗到教育，AI将成为我们生活中不可或缺的智能伙伴，走进寻常百姓家中。